線形代数, 第7回小テスト問題＆解答用紙

2010/6/16 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引き わかりやすくすること．

1 (行列式の線形性) 次の行列式を計算せよ．(各 10 点)

(1) $\begin{vmatrix} -2 & 5\alpha+9\beta & 1 \\ 0 & 11\alpha-2\beta & 1 \\ 4 & 3\alpha+\beta & -2 \end{vmatrix} = \alpha\begin{vmatrix} -2 & 5 & 1 \\ 0 & 11 & 1 \\ 4 & 3 & -2 \end{vmatrix} + \beta\begin{vmatrix} -2 & 9 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 4 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \alpha(+44+20-44+6)+\beta(-8+36+8+2)$

$= 26\alpha + 38\beta$

(2) $\begin{vmatrix} 2 & 3 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & -3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 2 & 5 \end{vmatrix} \underset{①-3\times③}{=} \begin{vmatrix} 8 & 0 & -11 & -9 \\ 1 & 0 & -3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 2 & 5 \end{vmatrix} \underset{2列で展開}{=} -\begin{vmatrix} 8 & -11 & -9 \\ 1 & -3 & -2 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} \underset{\substack{①-8\times② \\ ③-3\times②}}{=} -\begin{vmatrix} 0 & 13 & 7 \\ 1 & -3 & -2 \\ 0 & 11 & 11 \end{vmatrix}$

$\underset{1列で展開}{=} \begin{vmatrix} 13 & 7 \\ 11 & 11 \end{vmatrix} = (13-7)\cdot 11 = 66$

(3) $\begin{vmatrix} 0.2 & 0 & 0.3 & 0.4 \\ 20 & 70 & 80 & 0 \\ 0.4 & 1.4 & 0 & 0.6 \\ 10 & 25 & 5 & 35 \end{vmatrix} = \underbrace{0.1\times 10\times 0.2\times 5}_{=1} \times \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & 7 & 8 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 7 & 5 & -4 \\ 0 & 7 & -3 & -1 \\ 0 & 5 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 7 & 5 & -4 \\ 7 & -3 & -1 \\ 5 & -2 & 3 \end{vmatrix}$

$\underset{\substack{①-4\times② \\ ③+3\times②}}{=} 2\begin{vmatrix} -21 & 17 & 0 \\ 7 & -3 & -1 \\ 26 & -11 & 0 \end{vmatrix} \underset{3列で展開}{=} 2\times(-1)\times(-1)^{2+3}\begin{vmatrix} -21 & 17 \\ 26 & -11 \end{vmatrix} = 2(231-442) = -422$

2 (行列式の性質) 次の行列式を因数分解せよ．(10 点)

(1) $\begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & b-a & c-a & c-a \\ 0 & b-a & c-a & d-a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & c-b & d-b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{vmatrix}$

$= a(b-a)(c-b)(d-c)$

(2) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 \\ a^4 & b^4-a^4 & c^4-a^4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b^2-a^2 & c^2-a^2 \\ b^4-a^4 & c^4-a^4 \end{vmatrix} = (b^2-a^2)(c^2-a^2)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b^2+a^2 & c^2+a^2 \end{vmatrix}$

$= (b^2-a^2)(c^2-a^2)(c^2-b^2)$

$= (b-a)(b+a)(c-a)(c+a)(c-b)(c+b)$

3 (余因子) n 次正方行列 $A=(a_{ij})_{1\le i,j\le n}$ に対し, (i,j) 小行列式を D_{ij}, (i,j) 余因子を A_{ij} で表す. 行列 $A=\begin{pmatrix}-2&1&-3\\4&0&5\\3&2&4\end{pmatrix}$ に対し, 以下の設問に答えよ.

(1) A の小行列式を成分とする行列 $M=\begin{pmatrix}D_{11}&D_{12}&D_{13}\\D_{21}&D_{22}&D_{23}\\D_{31}&D_{32}&D_{33}\end{pmatrix}$ を求めよ. (15 点)

$$M=\begin{pmatrix}\begin{vmatrix}0&5\\2&4\end{vmatrix}&\begin{vmatrix}4&5\\3&4\end{vmatrix}&\begin{vmatrix}4&0\\3&2\end{vmatrix}\\\begin{vmatrix}1&-3\\2&4\end{vmatrix}&\begin{vmatrix}-2&-3\\3&4\end{vmatrix}&\begin{vmatrix}-2&1\\3&2\end{vmatrix}\\\begin{vmatrix}1&-3\\0&5\end{vmatrix}&\begin{vmatrix}-2&-3\\4&5\end{vmatrix}&\begin{vmatrix}-2&1\\4&0\end{vmatrix}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-10&1&8\\10&1&-7\\5&2&-4\end{pmatrix}$$

(2) A の余因子を成分とする行列 $N=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}&A_{13}\\A_{21}&A_{22}&A_{23}\\A_{31}&A_{32}&A_{33}\end{pmatrix}$ を求めよ. (10 点)

$$N=\begin{pmatrix}D_{11}&-D_{12}&D_{13}\\-D_{21}&D_{22}&-D_{23}\\D_{31}&-D_{32}&D_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-10&-1&8\\-10&1&7\\5&-2&-4\end{pmatrix}$$

※チェックボード

$$\begin{array}{c|c|c}+&-&+\\\hline-&+&-\\\hline+&-&+\end{array}$$

(3) 前の問題の行列 N の転置行列を ${}^tN$ で表す. 次の行列の積を計算せよ. (各 5 点)

(a) $A({}^tN)$

$$\begin{pmatrix}-2&1&-3\\4&0&5\\3&2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-10&-10&5\\-1&1&-2\\8&7&-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}20-1-24&20+1-21&-10-2+12\\-40+40&-40+35&20-20\\-30-2+32&-30+2+28&15-4-16\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&0&0\\0&-5&0\\0&0&-5\end{pmatrix}$$

(b) $({}^tN)A$

$$\begin{pmatrix}-10&-10&5\\-1&1&-2\\8&7&-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2&1&-3\\4&0&5\\3&2&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}20-40+15&-10+10&30-50+20\\2+4-6&-1-4&3+5-8\\-16+28-12&8-8&-24+35-16\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&0&0\\0&-5&0\\0&0&-5\end{pmatrix}$$

(4) A の行列式 $|A|$ を求めよ.

$$|A|=15-24+20-16=\underline{-5}$$

4 (行列式の余因子展開) 次の 4 次行列式を <u>指定に従って</u> 展開せよ. ただし展開した時に現れる 3 次行列式については計算する必要は無い.(各 5 点)

(1) 第 1 行で展開せよ.

$$\begin{vmatrix}1&2&3&4\\a&b&c&d\\p&q&r&s\\x&y&z&w\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}b&c&d\\q&r&s\\y&z&w\end{vmatrix}-2\begin{vmatrix}a&c&d\\q&r&s\\x&z&w\end{vmatrix}+3\begin{vmatrix}a&b&d\\p&q&s\\x&y&w\end{vmatrix}-4\begin{vmatrix}a&b&c\\p&q&r\\x&y&z\end{vmatrix}$$

(2) 第 2 列で展開せよ.

$$\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a&b&c&d\\a^2&b^2&c^2&d^2\\a^3&b^3&c^3&d^3\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}a&c&d\\a^2&c^2&d^2\\a^3&c^3&d^3\end{vmatrix}+b\begin{vmatrix}1&1&1\\a^2&c^2&d^2\\a^3&c^3&d^3\end{vmatrix}-b^2\begin{vmatrix}1&1&1\\a&c&d\\a^3&c^3&d^3\end{vmatrix}+b^3\begin{vmatrix}1&1&1\\a&c&d\\a^2&c^2&d^2\end{vmatrix}$$

[0]※この講義に関する情報は FTP フォルダを参照. ftp://ftpi.sie.dendai.ac.jp/pub/nasu/Linear Algebra/